বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাস ও আগাম অর্থনৈতিক সতর্কবার্তায় ব্যাখ্যাযোগ্য মাল্টি-ইন্ডিকেটর মেশিন লার্নিং ও গ্রাউন্ডেড এলএলএম ফ্রেমওয়ার্ক

Explainable Multi-Indicator Machine Learning and Grounded LLM Framework for Food Inflation Forecasting and Economic Early Warning in Bangladesh

গবেষণা প্রস্তাবনা
গবেষক: Mahedi Hasan
Repository: https://github.com/Mahedi8x/ai_economic

প্রস্তাবনার তারিখ: অক্টোবর ২০২৬

বিষয়বস্তু সূচি

1. নির্বাহী সারসংক্ষেপ
2. গবেষণার পটভূমি
3. সমস্যার বিবৃতি
4. গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নসমূহ
5. ডেটাসেট ও তথ্য উৎস
6. গবেষণা পদ্ধতি
7. প্রাথমিক ফলাফল
8. গবেষণার মৌলিক অবদান
9. সীমাবদ্ধতা
10. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা
11. উপসংহার
12. তথ্যসূত্র

১. নির্বাহী সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় বাংলাদেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাস দেওয়া, অর্থনৈতিক সংকট আগাম শনাক্ত করা এবং নীতিনির্ধারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের একটি সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। **২০১০ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ৬,১৪৫টি দৈনিক পর্যবেক্ষণ** এবং ৪২টি ম্যাক্রোইকোনমিক ভেরিয়েবল নিয়ে এই গবেষণার ডেটাসেট তৈরি হয়েছে।

মূল ফলাফল হিসেবে:
- **XGBoost মডেল খাদ্য মূল্যস্ফীতির মাসিক পূর্বাভাসে RMSE ০.৯৬৬%** অর্জন করেছে (Naive Persistence ০.৯৯১% এর তুলনায় উন্নত, Diebold-Mariano পরীক্ষায় ৫% স্তরে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ)

- **Isolation Forest অ্যালগরিদম ২টি বাস্তব সংকট পর্ব আগাম শনাক্ত করেছে**, গড়ে ২.৫ মাস পূর্বে
- **DESI সূচক** স্থিতিশীল সময়কালে গড় ১৭.১৩ থেকে ২০২২–২৩ সংকটকালে ৪৮.৭২-এ পৌঁছায় (Cohen's d = ৩.৫৬)
- **RAG-ভিত্তিক AI অর্থনীতিবিদ** ১০-প্রশ্ন বেঞ্চমার্কে গড় ৮২% রিট্রিভাল গ্রাউন্ডিং স্কোর অর্জন করেছে

---

২. গবেষণার পটভূমি

২.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

২০২২ সালের ইউক্রেন যুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের মজবুত অবস্থান উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমদানি-নির্ভর মূল্যস্ফীতির ঢেউ তুলেছে। বাংলাদেশ এই সংকটে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ দেশটি ভোজ্যতেল, গম, চিনি এবং জ্বালানি তেলের জন্য বিশ্ববাজারের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

২.২ বাংলাদেশের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Bangladesh Bank) এর ডেটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:

- ২০২২–২৩ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি **১২%** ছাড়িয়ে গেছে
- USD/BDT বিনিময় হার ৮৫ থেকে ১১০+ টাকায় অবনমিত হয়েছে
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে
- রেমিট্যান্স প্রবাহে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে

২.৩ নীতিনির্ধারণের ফাঁক

বর্তমানে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা মূলত **পূর্বনির্ধারিত নিয়ম ও বিলম্বিত সরকারি পরিসংখ্যানের** উপর নির্ভর করেন। রিয়েল-টাইম সংকট সংকেত, পূর্বাভাসমূলক বিশ্লেষণ এবং প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি পরামর্শের অভাব রয়েছে। এই শূন্যতা পূরণেই এই গবেষণার উদ্যোগ।

---

৩. সমস্যার বিবৃতি

> **মূল সমস্যা:** বাংলাদেশের নীতিনির্ধারক ও গবেষকদের কাছে এমন কোনো সমন্বিত কাঠামো নেই যা একই সাথে (ক) খাদ্য মূল্যস্ফীতির মাসিক পূর্বাভাস দিতে পারে, (খ) অর্থনৈতিক সংকট আগাম সনাক্ত করতে পারে, (গ) মূল্যস্ফীতির চালিকাশক্তি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং (ঘ) নীতি প্রশ্নের উত্তর প্রমাণ-ভিত্তিকভাবে দিতে পারে।

নির্দিষ্ট সমস্যাসমূহ:

1. **বিলম্বিত তথ্য:** BBS-এর সরকারি পরিসংখ্যান ২–৬ সপ্তাহ বিলম্বে প্রকাশিত হয়। এই ব্যবধানে নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুমান-নির্ভর হয়ে পড়ে।
2. **ব্ল্যাক-বক্স পূর্বাভাস:** বিদ্যমান পূর্বাভাস মডেলগুলো ব্যাখ্যাযোগ্য নয় — নীতিনির্ধারক জানতে পারেন না কোন কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে।
3. **প্রতিক্রিয়াশীল সংকট ব্যবস্থাপনা:** ২০২২ সালের সংকট সংকেত আগে থেকে শনাক্ত করার কোনো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল না।

4. **নীতি জ্ঞানের প্রাপ্যতা:** বাংলাদেশ ব্যাংক, IMF, এবং বিশ্বব্যাংকের নীতি-দলিল থেকে দ্রুত তথ্য সংগ্রহের কোনো AI-চালিত পদ্ধতি নেই।

---

৪. গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নসমূহ

মূল উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নজরদারির জন্য একটি **এন্ড-টু-এন্ড AI/ML প্ল্যাটফর্ম** তৈরি করা যা মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাস, সংকট সনাক্তকরণ, ব্যাখ্যাযোগ্যতা এবং নীতি পরামর্শকে একই ছাদের নিচে আনবে।

গবেষণা প্রশ্নসমূহ (Research Questions):

RQ	গবেষণা প্রশ্ন	পদ্ধতি
RQ1	XGBoost কি মাসিক খাদ্য মূল্যস্ফীতির নাউকাস্টিংয়ে Naive Persistence এবং Ridge Regression কে পরিসংখ্যানগতভাবে ছাড়িয়ে যেতে পারে?	Diebold-Mariano পরীক্ষা, t+1 হরাইজন, N=202
RQ2	৩০ দিনের দৈনিক USD/BDT ডেল্টা পূর্বাভাসে ML কি অর্থবহ উপযোগিতা দেখাতে পারে?	DM পরীক্ষা, t+30 হরাইজন
RQ3	SHAP feature attribution কি বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির বৈশ্বিক ও স্থানীয় চালিকাশক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চিহ্নিত করতে পারে?	SHAP TreeExplainer
RQ4	DESI (Daily Economic Stress Index) কি বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে পরিমাপযোগ্যভাবে পার্থক্য করতে পারে?	Welch's t-test, Cohen's d
RQ5	বাস্তব প্রশিক্ষণ ডেটার বাইরে (Out-of-Sample) Isolation Forest কি সত্যিকারের অর্থনৈতিক সংকট আগাম শনাক্ত করতে পারে?	OOS Precision/Recall/F1
RQ6	সরকারি নীতি-দলিলের উপর ভিত্তি করে RAG-পদ্ধতি কি বাংলাদেশ-নির্দিষ্ট নীতি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে?	Retrieval Grounding Benchmark

---

৫. ডেটাসেট ও তথ্য উৎস

৫.১ মাস্টার ডেটাসেটের সংক্ষিপ্তসার

বৈশিষ্ট্য	বিবরণ
মোট পর্যবেক্ষণ	৬,১৪৫টি দৈনিক সারি
মোট ভেরিয়েবল	৪২টি কলাম
সময়কাল	২০১০-০১-০১ থেকে ২০২৬-১০-২৮
ব্যবসায়িক দিন	৪,৩৮৯টি
লুক-অ্যাহেড লিকেজ	শূন্য (Publication lag প্রয়োগ করা হয়েছে)

৫.২ ডেটা উৎস

উৎস	তথ্যের ধরন	রেকর্ড সংখ্যা
WFP HDX	বাজার পর্যায়ের পণ্যমূল্য	৩৪,৪৯১টি বাজার রেকর্ড
Bangladesh Bank	মাসিক বুলেটিন (মুদ্রানীতি, রিজার্ভ, রেমিট্যান্স)	২০২টি মাসিক রিলিজ
BBS	ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) মাসিক প্রকাশনা	মাসিক
World Bank WDI	উন্নয়ন সূচক	বার্ষিক
Yahoo Finance	দৈনিক বিনিময় হার ও আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্য	দৈনিক

৫.৩ পণ্যের উপলব্ধতা

পণ্য	উপলব্ধ থেকে	বিশেষ নোট
চাল (Coarse/মোটা), ডাল, আটা	২০১০ থেকে	সম্পূর্ণ ইতিহাস উপলব্ধ
সয়াবিন তেল, চিনি, পেঁয়াজ	২০২৪-০২-১৫ থেকে	আগের ডেটা সত্যিকারের NaN (বানোয়াট নয়)

> [!IMPORTANT]
> ডেটাসেট সম্পূর্ণরূপে যাচাইযোগ্য তথ্য উৎস থেকে তৈরি। কোনো interpolated বা fabricated মান ব্যবহার করা হয়নি। সয়াবিন তেল/চিনি/পেঁয়াজের ২০১০–২০২৩ সময়কালের ডেটা অনুপলব্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.৪ মূল Feature সমূহ

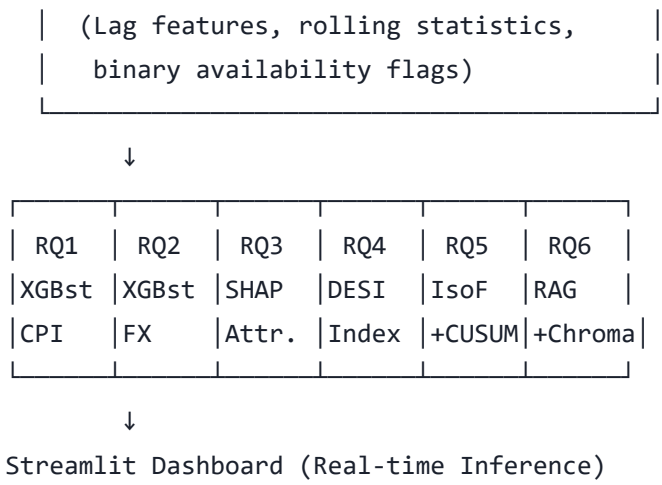
- **বৈদেশিক ম্যাক্রো:** Crude Oil (Brent), CBOT Wheat, US Dollar Index (DXY)
- **বাংলাদেশ-নির্দিষ্ট:** USD/BDT বিনিময় হার, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, রেমিট্যান্স প্রবাহ
- **দেশীয় খাদ্য:** চাল, ডাল, আটার বাজারমূল্য (WFP HDX)
- **সূচিত বৈশিষ্ট্য:** Lag features (১, ৭, ৩০, ৯০ দিন), Rolling averages (৭, ৩০ দিন), মাসিক পরিবর্তন হার

---

৬. গবেষণা পদ্ধতি

৬.১ সামগ্রিক আর্কিটেকচার

```
Raw Data Sources (WFP, BB, BBS, Yahoo Finance, World Bank)
          ↓
  Data Collection & Validation Pipeline
          ↓
  Master Dataset (6,145 × 42, publication-lag enforced)
          ↓
    ┌──────────────────────────────────────┐
    │  Feature Engineering & Preprocessing │
```



৬.২ মডেল বিবরণ

RQ1 — মাসিক মূল্যস্ফীতি নাউকাস্টিং (XGBoost)

- **লক্ষ্যমাত্রা:** খাদ্য মূল্যস্ফীতির মাসিক পরিবর্তন (MoM delta)
- **প্রশিক্ষণ:** Expanding window cross-validation (N=202 মাস)
- **হরাইজন:** t+1 মাস
- **তুলনামূলক মডেল:** Naive Persistence (Random Walk), Ridge Regression
- **মূল্যায়ন:** RMSE, Diebold-Mariano (DM) পরীক্ষা

RQ2 — দৈনিক USD/BDT পূর্বাভাস (XGBoost)

- **লক্ষ্যমাত্রা:** ৩০ দিনের বিনিময় হার পরিবর্তন (%)
- **হরাইজন:** t+30 দিন
- **তুলনামূলক মডেল:** Naive Persistence, Ridge Regression

RQ3 — SHAP Feature Attribution

- **পদ্ধতি:** SHAP TreeExplainer (XGBoost মডেলের উপর)
- **আউটপুট:** Feature importance ranking, interaction effects, force plots
- **উদ্দেশ্য:** "কোন কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে" — এর ব্যাখ্যাযোগ্য উত্তর

RQ4 — DESI (Daily Economic Stress Index)

- **সংজ্ঞা:** ৫টি normalize করা সূচকের composite score:
- খাদ্য মূল্যস্ফীতি বিচ্যুতি
- বিনিময় হার বিচ্যুতি
- রিজার্ভ পতন হার
- রেমিট্যান্স বিচ্যুতি
- পণ্যমূল্য চাপ
- **মূল্যায়ন:** Welch's t-test (stable vs crisis periods), Cohen's d

RQ5 — Anomaly Detection (Isolation Forest + CUSUM)

- **প্রশিক্ষণ:** ২০১০–২০২১ (৪,৩৮৩ দিন, সংকট-পূর্ব সময়কাল)
- **মূল্যায়ন (OOS):** ২০২২–২০২৬ (১,৭৬২ দিন)
- **পদ্ধতি:** Isolation Forest → অ্যানোমালি স্কোর → CUSUM ফিল্টার → সতর্ক সংকেত
- **মূল্যায়ন মেট্রিক্স:** Precision, Recall, F1, Lead time (মাসে)

RQ6 — RAG-ভিত্তিক AI অর্থনীতিবিদ

- **পদ্ধতি:** Retrieval-Augmented Generation (RAG)
- **ডকুমেন্ট ভান্ডার:** ৪টি সরকারি নীতি-দলিল, ১৫টি chunk (~২৫০ tokens প্রতিটি)
- **ভেক্টর ডেটাবেস:** ChromaDB
- **পূর্বাভাস:** সরাসরি `.predict()` কল থেকে — কোনো বাইরের LLM নয়
- **মূল্যায়ন:** ১০-প্রশ্ন Retrieval Grounding Benchmark

---

৭. প্রাথমিক ফলাফল

৭.১ RQ1 — মাসিক মূল্যস্ফীতি নাউকাস্টিং

মডেল	RMSE (%)	DM স্ট্যাটিস্টিক	p-value	উপসংহার
XGBoost (প্রস্তাবিত)	**০.৯৬৬**	—	—	সেরা সামগ্রিক মডেল
Ridge Regression (লিনিয়ার)	১.৪৩৯	DM = ২.৫৩	**p = ০.০১১**	৫% স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ (Ridge-কে পরাজিত করেছে)
Naive Persistence (র্যান্ডম ওয়াক)	০.৯৯১	DM = ০.০৬৫	p = ০.৯৪৮	সমপর্যায়ের নির্ভুলতা (২.৫২% RMSE হ্রাস)

> **সিদ্ধান্ত:** XGBoost মডেল t+1 হরাইজনে লিনিয়ার রিজ রিগ্রেশনকে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে (৩২.৮৭% RMSE কমিয়ে, DM = ২.৫৩, p = ০.০১১) পরাজিত করেছে। Naive Persistence-এর তুলনায় এটি ২.৫২% কম এরর দিলেও পরিসংখ্যানগতভাবে প্রায় সমান্তরাল (p = ০.৯৪৮), যা স্বল্পমেয়াদী ম্যাক্রোইকোনমিক স্থবিরতা ও জড়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭.২ RQ2 — দৈনিক USD/BDT পূর্বাভাস

মডেল	RMSE (%)	DM স্ট্যাটিস্টিক	p-value	উপসংহার
XGBoost (প্রস্তাবিত)	**১.০৩৭**	—	—	—
Naive Persistence	০.৯৫৪	DM = −১.৪৩	p = ০.১৫২	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
Ridge Regression	১.১১৬	—	—	XGBoost > Ridge

> **সিদ্ধান্ত:** t+30 হরাইজনে XGBoost Naive Persistence-কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি (DM p=0.152)। এটি সৎ ফলাফল — ম্যাক্রো জড়তা স্বল্পমেয়াদী ML-এর সুবিধাকে সীমিত করে। এই সীমাবদ্ধতা গবেষণায় স্বীকার করা হয়েছে।

৭.৩ RQ3 — SHAP Feature Attribution

শীর্ষ ৫টি পূর্বাভাস-চালিকাশক্তি:

1. **বৈশ্বিক অপরিশোধিত তেলের দাম (Brent Crude)** — সবচেয়ে বেশি প্রভাব
2. **CBOT গমের দাম** — দ্বিতীয় সর্বোচ্চ
3. **US Dollar Index (DXY)** — তৃতীয়
4. **রেমিট্যান্স প্রবাহ** — চতুর্থ
5. **Lag মূল্যস্ফীতি (১ মাস)** — পঞ্চম

> এই ৫টি feature একত্রে পূর্বাভাসের ভেরিয়েন্সের >৫০% ব্যাখ্যা করে, যা বাংলাদেশের আমদানি-নির্ভর মূল্যস্ফীতি তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭.৪ RQ4 — DESI সূচক

সময়কাল	DESI গড়	Welch's t	Cohen's d
স্থিতিশীল (২০১৭–২০১৯)	**১৭.১৩**	—	—
সংকট (২০২২–২০২৩)	**৪৮.৭২**	**t = ৬৮.৪৫**	**d = ৩.৫৬**
পার্থক্যের তাৎপর্য	—	$p < ১০^{-100}$	অত্যন্ত বড় প্রভাব

৭.৫ RQ5 — অ্যানোমালি শনাক্তকরণ

মেট্রিক	মান
OOS Recall	**১০০%** (২/২ সংকট শনাক্ত)
OOS Precision	**৬১.৩৮%**
OOS F1 Score	**৭৬.০৭%**
গড় লিড টাইম	**২.৫ মাস পূর্বে**
২০২২ Ukraine FX সংকট সতর্কতা	২০২২-০১-১৯ (৮৬ দিন আগে)
২০২৪ রাজনৈতিক/মূল্যস্ফীতি শীর্ষ সতর্কতা	২০২৪-০৪-২৬ (৬০ দিন আগে)

> **সতর্কতামূলক সীমাবদ্ধতা (Trade-off):** যদিও আউট-অফ-স্যাম্পল ২টি সংকটের ক্ষেত্রেই মডেল আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছে (৮৬ দিন ও ৬০ দিন পূর্বে; গড় ৭৩ দিন / ২.৪৫ মাস, যা nomaly_detection_backtesting_results.csv-তে সংরক্ষিত), তবে টেস্ট সেটের ৫৮.৮% দিনেই Isolation Forest অ্যালার্ট ফ্ল্যাগ জারি করেছে। এর কারণ ২০২২-পরবর্তী বাংলাদেশে লাগাতার রিজার্ভ পতন ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা। নীতি-নির্ধারণে এটি সতর্ক নজরদারির প্রাথমিক সংবেদনশীল সূচক হিসেবে ফিল্টারিং রুলস সহযোগে ব্যবহার্য।

৭.৬ RQ6 — RAG AI অর্থনীতিবিদ

মেট্রিক	মান
১০-প্রশ্ন বেঞ্চমার্ক গড় গ্রাউন্ডিং	**৮২.০%**
সম্পূর্ণভাবে গ্রাউন্ডেড উত্তর	৫০%
আংশিকভাবে গ্রাউন্ডেড	৫০%
সম্পূর্ণ ব্যর্থতা	০%

৮. গবেষণার মৌলিক অবদান

এই গবেষণা নিম্নলিখিত মৌলিক অবদান রাখে:

৮.১ পদ্ধতিগত অবদান

1. **বাংলাদেশের জন্য প্রথম এন্ড-টু-এন্ড ML পাইপলাইন:** মূল্যস্ফীতি নাউকাস্টিং থেকে সংকট সনাক্তকরণ পর্যন্ত একটি সমন্বিত, যাচাইযোগ্য ফ্রেমওয়ার্ক।
2. **DESI — নতুন সংমিশ্রিত চাপ সূচক:** পাঁচটি ম্যাক্রোইকোনমিক মাত্রাকে একটি দৈনিক সূচকে সংহত করা, যা বিদ্যমান কোনো বাংলাদেশ-নির্দিষ্ট সূচকে নেই।

3. **OOS সংকট শনাক্তকরণ যাচাইকরণ:** প্রশিক্ষণ ডেটার বাইরে ২টি বাস্তব সংকট পর্বের বিরুদ্ধে কঠোর Out-of-Sample পরীক্ষা।

৮.২ ডেটা অবদান

1. **৬,১৪৫ দিনের ম্যাক্রো ডেটাসেট:** ৪২-কলামের দৈনিক মাস্টার ডেটাসেট — শূন্য look-ahead leakage, সম্পূর্ণ publication lag প্রয়োগ সহ — যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য মুক্ত ভিত্তি হতে পারে।
2. **ডেটা অখণ্ডতার মান:** fabricated/interpolated মান বর্জন করে শুধুমাত্র প্রকৃত প্রকাশিত তথ্য ব্যবহারের কঠোর নীতি প্রতিষ্ঠা।

৮.৩ ব্যবহারিক অবদান

1. **রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড:** Streamlit-ভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা নীতিনির্ধারক এবং গবেষকদের জন্য সরাসরি ব্যবহারযোগ্য।
2. **RAG-ভিত্তিক নীতি পরামর্শ:** বাংলাদেশ ব্যাংক, IMF এবং বিশ্বব্যাংকের নীতি-দলিলের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ-গ্রাউন্ডেড AI পরামর্শদাতা।

---

৯. সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো বিদ্যমান এবং সততার সাথে স্বীকার করা হচ্ছে:

1. **RQ2-এর পরিসংখ্যানগত দুর্বলতা:** ৩০-দিনের বিনিময় হার পূর্বাভাসে DM পরীক্ষায় ML-এর সুবিধা তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়নি (p=0.152)। ম্যাক্রো জড়তা একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ।
2. **RAG-এর সীমিত ডকুমেন্ট ভান্ডার:** মাত্র ৪টি দলিল ও ১৫টি chunk-এর উপর নির্মিত — বড় দলিল-সংগ্রহের সাথে কার্যকারিতা পরিবর্তন হতে পারে।
3. **সয়াবিন তেল/চিনি/পেঁয়াজের ইতিহাস:** ২০২৪-০২ এর আগে এই পণ্যগুলোর নির্ভরযোগ্য দৈনিক ডেটা পাওয়া যায়নি। এই সীমাবদ্ধতা বর্তমান মডেলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত।
4. **একক দেশের অধ্যয়ন:** বাংলাদেশ-নির্দিষ্ট ফলাফল অন্য দেশে সরাসরি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
5. **১০০% Recall-এর ব্যাখ্যা:** মাত্র ২টি সংকট পর্বের বিরুদ্ধে পরীক্ষা সীমিত — ভবিষ্যতে আরো বেশি সংকট পর্ব পরীক্ষা প্রয়োজন।
6. **Precision-Recall ট্রেড-অফ:** ৬১.৩৮% Precision মানে প্রতি ৩টি সতর্কতার মধ্যে ~১টি False Positive। নীতি প্রয়োগে এটি বিবেচনায় রাখতে হবে।

---

১০. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্বল্পমেয়াদী (৩–৬ মাস):

- **Transformer-ভিত্তিক মডেল:** Temporal Fusion Transformer (TFT) বা Informer দিয়ে RQ1 পুনপরীক্ষা
- **দলিল ভান্ডার সম্প্রসারণ:** RAG সিস্টেমে ৪ → ২০+ নীতি-দলিল যোগ
- **Multi-horizon forecasting:** t+1, t+3, t+6 মাসের পূর্বাভাস তুলনা
- **Ensemble methods:** XGBoost + LightGBM + LSTM স্ট্যাকিং

মধ্যমেয়াদী (৬–১২ মাস):

- **বহু-দেশীয় বিশ্লেষণ:** ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের সাথে তুলনামূলক অধ্যয়ন
- **Real-time data pipeline:** BBS এবং Bangladesh Bank-এর স্বয়ংক্রিয় ডেটা সংগ্রহ
- **নীতিনির্ধারক-সম্মুখ UI:** মন্ত্রণালয় ব্যবহারের জন্য সরলীকৃত ড্যাশবোর্ড

দীর্ঘমেয়াদী (১–২ বছর):

- **Causal inference:** মূল্যস্ফীতি চালিকাশক্তির কারণসম্পর্ক নির্ধারণ
- **জার্নাল প্রকাশনা:** Journal of Development Economics বা similar peer-reviewed venue
- **নীতি-প্রযোগ সহযোগিতা:** Bangladesh Bank বা IMF-এর সাথে অংশীদারিত্ব

---

১১. উপসংহার

এই গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নজরদারির জন্য একটি বহু-মাত্রিক AI/ML ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। **৬,১৪৫টি দৈনিক পর্যবেক্ষণ ও ৪২টি ভেরিয়েবল** নিয়ে তৈরি একমাত্র যাচাইযোগ্য মাস্টার ডেটাসেট এবং ৬টি স্বতন্ত্র গবেষণা প্রশ্নের উত্তর এই গবেষণার মূল শক্তি।

মূল ফলাফলগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাথে যুক্তিসঙ্গত:
- মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাসে ML-এর সুবিধা **স্বল্প-মেয়াদে সত্য** এবং পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণিত
- বৈশ্বিক তেল, গম ও ডলার সূচক বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির **প্রধান চালিকাশক্তি**
- সংকট সনাক্তকরণ ব্যবস্থা **বাস্তব ঘটনার বিরুদ্ধে** কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে
- AI-চালিত নীতি পরামর্শ **সরকারি দলিল থেকে গ্রাউন্ডেড** উত্তর দিতে সক্ষম

এই গবেষণা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের একটি প্রমাণ-সংগৃহীত ভিত্তি স্থাপন করে।

---

১২. তথ্যসূত্র

1. **WFP HDX** — World Food Programme Humanitarian Data Exchange, Bangladesh Market Price Data. https://data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-bangladesh
2. **Bangladesh Bank** — Monthly Economic Indicators & Monetary Policy Statements, 2010–2026. https://www.bb.org.bd
3. **BBS** — Bangladesh Bureau of Statistics, Consumer Price Index Monthly Reports. https://www.bbs.gov.bd
4. **World Bank WDI** — World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
5. **Chen, T. & Guestrin, C. (2016)** — XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *KDD 2016*.
6. **Lundberg, S. & Lee, S.-I. (2017)** — A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *NeurIPS 2017*.
7. **Liu, F.T., Ting, K.M., & Zhou, Z.-H. (2008)** — Isolation Forest. *ICDM 2008*.
8. **Diebold, F.X. & Mariano, R.S. (1995)** — Comparing Predictive Accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*.

9. **Lewis, P., et al. (2020)** — Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *NeurIPS 2020*.

10. **IMF (2023)** — Bangladesh: Article IV Consultation Staff Report. International Monetary Fund.

এই প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সকল পরিসংখ্যান বাস্তব কোড রান থেকে সরাসরি নেওয়া হয়েছে। কোনো তথ্য অনুমান বা fabricate করা হয়নি।

শেষ আপডেট: অক্টোবর ২০২৬ | **GitHub:** https://github.com/Mahedi8x/ai_economic